Joker of Academics

基于博弈论的舔狗经济学：为什么你舔得越狠，她冷得越快——“舔狗-女神”博弈模型

Strlight[1]，安

N09 帝国理工大学舔狗经济学院，A 市 616616

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

Abstract

“舔狗”一词风靡网络，形容在恋爱关系中一方单方面过度付出、另一方爱答不理的魔幻现实主义场景。本文试图用博弈论解析“舔狗”行为的形成机制，并回答一个千古难题：“为什么我舔到最后，反而一无所有？”通过构建“舔狗-女神”博弈模型，本文发现：舔狗行为本质上是信息不对称下的“高成本信号发送”，但由于舔狗无法发出“不舔了就分手”的可信威胁，最终陷入“越舔越亏，越亏越舔”的悲惨均衡。数学推导表明，当舔狗的痛苦阈值低于沉没成本时，理性舔狗会选择继续舔，直到舔到最后一无所有。本文还揭示了“舔狗内卷化”、“沉没成本谬误”等经济学现象，并为广大舔狗指明了出路：要么建立可信威胁，要么及时止损，否则只能去庙里当和尚。

Keywords: 舔狗；舔狗困境；“舔狗-女神”博弈模型

1. 引言

在当代青年的情感生活中，存在一种神秘的生物——舔狗。他们的特征是：早安晚安从不间断，奶茶红包随时奉上，对方发个朋友圈点个赞都要激动半天，而对方回个“嗯”都能截图发朋友圈庆祝。然而，舔狗的结局往往是：对方结婚了，新郎不是你，甚至不是渣男，而是隔壁村的老王。

为什么会出现这种现象？传统解释认为，舔狗是“傻”，是“贱”，是“不自爱”。但从科学的角度看，舔狗其实是理性的——只不过是在错误的信息条件下的理性。本文将通过数学建模，揭示舔狗行为的底层逻辑，并最终证明：舔狗不是不想停，是真的停不下来——就像中了邪一样，被数学公式锁死。

2. 模型构建：舔狗与女神的爱恨情仇

2.1 参与人介绍

- **舔狗** P：男性（也可以是女性，但为了符合刻板印象，我们假设是男性），特征是愿意付出，希望得到回应，但通常得不到。
- **女神** Q：被追求对象，特征是拥有选择权，可能善良，可能腹黑，但多数情况下是“薛定谔的女神”——你不舔的时候她好像对你有意思，你一舔她就消失。

2.2 策略空间

舔狗 P 有两个选项：

- **舔** (L)：每天早安晚安，随叫随到，节日红包，下雨送伞，饿了点外卖，困了讲睡前故事，甚至帮她写论文、修电脑、背黑锅。
- **不舔** (N)：爱谁谁，老子打游戏去了，或者去舔另一个女神（但这会陷入多舔狗博弈，本文暂不讨论）。

女神 Q 有三个选项：

- **接受并回应** (A)：也对你嘘寒问暖，确立恋爱关系，一起吃饭看电影，偶尔还给你买个小礼物——这种女神属于濒危物种。
- **接受但不回应** (U)：你送的东西照收，你发的消息“嗯”“哦”“呵呵”，偶尔给个希望（比如发个自拍），但绝不确认关系——这是最常见的“钓鱼型”女神。
- **拒绝** (R)：直接拉黑，或者明确说“我们不合适”，或者发一张好人卡——这是最仁慈的女神，虽然痛，但痛快。

2.3 收益函数（舔狗快乐值单位：心碎指数）

舔狗 P 的收益：

- 得到回应：爽度 +5（终于被认可了！今晚可以多吃两碗饭）
- 被无视：爽度 −2（又白舔了，心累，感觉身体被掏空）
- 被拒绝：爽度 −1（虽然难受，但至少解脱了，可以去舔下一个了）

女神 Q 的收益：

- 享受舔狗的付出且不用负责：爽度 +5（每天有免费劳动力，美滋滋，堪比白嫖会员）
- 平等恋爱：爽度 +3（虽然要付出，但好歹有个对象，不用自己做饭了）
- 被纠缠：爽度 −2（烦死了，能不能别发了，再发就报警）
- 失去舔狗：爽度 0（无所谓，反正也不缺这一个，下一个更乖）

2.4 支付矩阵

把上面这些数据填进表格，得到表 1。这里的“成本”就是舔狗付出的时间、金钱、情绪价值，以及被室友嘲笑的风险。设成本为 c，且 $c > 0$。

表 1: 舔狗-女神博弈支付矩阵（P 收益在前，Q 收益在后，单位：舔狗心碎指数）

		女神 Q		
		接受并回应 (A)	接受但不回应 (U)	拒绝 (R)
舔狗 P	舔 (L)	$(5-c,\ 3)$	$(-c,\ 5)$	$(-c,\ 0)$
	不舔 (N)	$(0,\ 0)$	$(0,\ 0)$	$(0,\ 0)$

注：女神在 U 情况下的 5 分收益，学术上称为“白嫖快乐值”，简称“白嫖值”。

3. 简单情况分析：女神是好人还是坏人？

3.1 如果女神是好人（Q_{good}）

好女神看到你舔，她会接受并回应，因为她觉得应该对你好，毕竟社会主义核心价值观要求友善。此时你的收益是 $5-c$。只要 $5 > c$，你就赚了。所以你选择舔，然后你们过上了幸福的生活——这种童话故事在本文中仅作理论探讨，现实中几乎不存在。

3.2 如果女神是渣女（Q_{bad}）

渣女神看到你舔，她会选择接受但不回应——你送的东西照收，但绝不给你名分。此时你的收益是 $-c$（纯亏，相当于每天往河里扔钱），她的收益是 5（血赚，相当于发现了一台提款机）。

渣女神看到你不舔，她收益为 0，但可能会有点失落：“咦，今天怎么没人给我送奶茶了？”

3.3 问题来了：你不知道她是好是坏

现实中最大的问题在于：你不知道女神到底是好是坏。你只能猜。猜对了是爱情，猜错了是青春。

假设在你心里，女神是好的概率是 p，是渣的概率是 $1-p$。

那么，你选择舔的期望收益是：

$$E(\text{舔}) = p \times (5-c) + (1-p) \times (-c) = 5p - c$$

你选择不舔的收益是 0。

所以，你会舔的条件是：

$$5p - c > 0 \quad \Rightarrow \quad p > \frac{c}{5}$$

结论 1： 只有当你觉得女神是好的概率超过 $c/5$ 时，你才会选择舔。

举个例子：如果你每天付出的成本 $c = 2$（比如每天花两小时陪聊 + 一杯奶茶，外加被室友嘲笑“又去舔了”的精神损失费），那么只要你觉得女神有 40% 的可能性是好人，你就会舔。这就是为什么很多舔狗明明已经被伤害过无数次，还是选择继续舔——因为他们觉得“这次这个不一样”，实际上每次都一样，只是他们不信邪。

4. 进阶分析：动态博弈——舔狗是如何炼成的

4.1 第一阶段：试探

假设你决定舔。你开始发早安晚安，送小礼物。女神有两种可能：

- 如果她是好人，她会回应你，比如也主动找你聊天，偶尔还回个“早安”加个表情包。
- 如果她是渣女，她会不回应，但也不拒绝——礼物照收，消息轮回，偶尔回个“嗯”让你兴奋一整天。

4.2 第二阶段：信念更新

你观察女神的反应，更新你对她的判断。

如果她回应了，你的后验概率 $P(\text{好}|\text{回应}) = 1$（确定她是好人）。这时候你会继续舔，而且舔得更有劲了，甚至开始规划未来孩子的名字。

如果她不回应，你的后验概率 $P(\text{好}|\text{不回应}) = 0$（确定她是渣女）。这时候你应该怎么办？

理性的你应该选择不舔，因为继续舔的收益是 $-c < 0$，而且会被室友笑死。

4.3 问题：为什么很多人知道了对方是渣女，还在舔？

这就引出了经济学中一个著名的概念——**沉没成本谬误**，也叫“来都来了”综合征。

假设你第一阶段已经舔了 10 天，付出了成本 $c \times 10$，还搭上了自尊心和无数个失眠的夜晚。现在你发现对方是渣女。如果你现在放弃，你之前的 $10c$ 就全亏了，收益是 $-10c$，而且之前的奶茶钱都白花了。如果你继续舔，你希望未来某一天对方能被感动。虽然这几乎不可能，但你的脑子会想：“都付出这么多了，不差再舔几天，万一她今天大姨妈心情好呢？”

我们来建立数学模型：

设你已经付出的沉没成本为 S。如果你现在停止，你的总收益 $= -S$。如果你继续舔 t 天，假设被感动的概率是 q（q 通常 ≈ 0，约等于中彩票的概率），如果被感动，你获得 $5 \times (t + \text{未来}) - S - ct$；如果还是没感动，你获得 $-S - ct$。

期望收益为：

$$E = q \times [5(t + \text{未来}) - S - ct] + (1 - q) \times (-S - ct)$$

$$E = -S - ct + q \times 5(t + \text{未来})$$

只要这个数大于 $-S$，即：

$$-ct + q \times 5(t + \text{未来}) > 0 \quad \Rightarrow \quad q \times 5(t + \text{未来}) > ct$$

因为 $q \approx 0$，所以左边 ≈ 0，右边 > 0，不等式几乎不成立。

但人的大脑不是这样算的。人的大脑会想：“万一呢？万一她就是那个例外呢？万一她明天就被我感动了呢？”于是继续舔，直到舔到一无所有，然后去贴吧发帖：“舔狗舔到最后一无所有，我该怎么办？”底下回复：“继续舔，说不定她离异后会想起你。”

结论 2：沉没成本越大，退出越难。这就是“舔狗陷阱”，也叫“舔狗经济学第一定律”。

5. 混合策略均衡：女神也纠结

前面假设女神要么纯好，要么纯渣。但现实中，很多女神也是纠结的——她们可能一开始想拒绝，但看你舔得太辛苦，又有点不忍心，可又不愿意委屈自己接受你，于是陷入“薛定谔的犹豫”。

我们可以用混合策略来建模。

设女神以概率 r 选择“接受但不回应”（剥削你），以概率 $1 - r$ 选择“拒绝”（直接让你死心，发好人卡）。

舔狗以概率 p 选择舔，以 $1 - p$ 选择不舔。

5.1 女神的收益

如果女神选择剥削，她的期望收益是：$p \times 5 + (1 - p) \times 0 = 5p$ 如果女神选择拒绝，她的期望收益是：$p \times 0 + (1 - p) \times 0 = 0$

所以，只要 $5p > 0$，即 $p > 0$，女神就会选择剥削。也就是说，**只要你有一点点概率会舔，女神的最优策略就是剥削你**——因为拒绝没有任何好处，剥削至少有可能得到好处，而且零成本。

这解释了为什么有些女生明明不喜欢你，却一直吊着你：因为只要你还在舔，她就没有理由拒绝。拒绝你，她啥也得不到；吊着你，她至少能享受你的付出，还能发朋友圈炫耀：“今天又有人送花了，好烦哦”

图 1：“舔狗”趣味漫画

5.2 舔狗的收益

如果舔狗选择舔，他的期望收益是：$r \times (-c) + (1 - r) \times (-c) = -c$（因为不管女神是剥削还是拒绝，他都要付出成本，区别只是被吊着还是被发

卡）如果舔狗选择不舔，他的收益是 0。

所以，理性的舔狗应该选择不舔，因为 $-c < 0$。

这就矛盾了：如果舔狗是理性的，他应该不舔；但如果舔狗不舔，女神就没法剥削；但如果女神没法剥削，她可能就会考虑接受你？但这个循环需要更复杂的分析，类似于“先有鸡还是先有蛋”。

5.3 混合策略纳什均衡

实际上，这个博弈存在混合策略均衡。设舔狗以概率 p 舔，女神以概率 r 剥削（以 $1-r$ 拒绝）。

舔狗在“舔”和“不舔”之间无差异的条件：- 舔的收益：$r \times (-c) + (1-r) \times (-c) = -c$ - 不舔的收益：0 要使两者相等，需要 $-c = 0$，这不可能。所以实际上不存在使舔狗无差异的 r。

这说明在完全信息下，舔狗要么纯策略舔（如果 $c < 0$，即舔能赚钱），要么纯策略不舔。但现实中 $c > 0$，所以舔狗的唯一理性选择是不舔。

结论 3： 如果信息完全，舔狗根本不会出现。舔狗的出现，一定是因为信息不完全——舔狗以为女神可能是好人，结果赌输了，而且输了一次又一次，就像赌徒一样。

6. 进阶模型：舔狗的自我修养——信号传递

为什么舔狗要舔？是因为他想向女神传递一个信号：“我是真心的，不是渣男，我是有长期投资价值的。”

在经济学中，这叫**信号传递模型**。舔狗通过付出高成本（时间、金钱、情绪价值，甚至牺牲游戏段位），试图告诉女神：“你看我付出了这么多，我肯定是认真的，你可以放心接受我，比那些只想骗炮的渣男强多了。”

6.1 模型设定

假设有两种舔狗：

- **真心狗**：如果被接受，会好好恋爱，给女神带来收益 +3（比如做饭好吃、脾气好、能陪逛街）。
- **渣狗**：如果被接受，玩两天就跑，给女神带来收益 −5（比如骗钱骗色，还留下心理阴影）。

女神不知道舔狗是哪种类型，只能通过观察舔狗的行为来判断。

6.2 分离均衡的条件

要让真心狗愿意舔，而渣狗不愿意舔，需要满足：

$$\text{真心狗舔的成本} < \text{真心狗舔的收益}$$
$$\text{渣狗舔的成本} > \text{渣狗舔的收益}$$

假设真心狗被接受后的总收益是 V_g（包括未来几十年的幸福），渣狗被接受后的总收益是 V_b（渣狗可能觉得骗到手也很爽，所以 V_b 可能很大，比如骗到一笔钱）。但关键是，真心狗更看重长期关系，渣狗只在乎短期利益。

设舔的成本为 c。真心狗愿意舔的条件：$c <$ 被接受的概率 $\times V_g$。渣狗不愿意舔的条件：$c >$ 被接受的概率 $\times V_b$。

因此，存在一个 c 使得分离均衡成立：

$$\text{被接受的概率} \times V_b < c < \text{被接受的概率} \times V_g$$

这要求 $V_g > V_b$，即真心狗从恋爱中获得的收益大于渣狗。这显然成立——真心狗想要的是长相厮守，渣狗只是想玩玩，而且玩完还可能被抓。

结论 4： 适当的舔（成本适中）可以起到筛选作用：真心狗愿意付出，渣狗不愿意。这就是为什么女生会说“要看对方是不是真心，就看他愿不愿意为你付出”，然后让男生去买包。

6.3 问题：内卷化——舔的通货膨胀

但是，如果所有真心狗都开始舔，渣狗也会模仿——他们可以假装舔一段时间，骗到手就跑。毕竟渣狗的演技也是很好的，尤其是骗财骗色的时候。

于是，真心狗为了区分自己，只能加大舔的力度。原来每天发早安就够了，现在要每天发早安 + 晚安 + 送早餐；原来送奶茶就够了，现在要送口红；原来送口红就够了，现在要送包包；原来送包包就够了，现在要送车送房。

这就叫**舔的通货膨胀**，也叫“舔狗内卷”。最终，舔的成本越来越高，真心狗也受不了，渣狗也模仿不来——但问题是，真心狗的成本也高到离谱了，甚至需要卖肾才能维持。

设真心狗能承受的最大成本是 C_g（比如一个月工资的 50%），渣狗能承受的最大成本是 C_b（比如只愿意花一顿饭钱）。如果均衡要求成本 c 满足 $C_b < c < C_g$，那么随着渣狗的模仿能力增强（C_b 上升，比如渣狗也愿意花一个月工资了），真心狗不得不提高 c，直到 c 接近 C_g。

此时，真心狗几乎把全部资源都投入了追求，即使追到了，也没有余力维持恋爱了——房子没了，车子没了，存款没了，连吃饭都成问题。女神一看：“原来你是个穷鬼？”然后转身离开。

这就是“舔到最后一无所有”的数学解释——**你为了证明自己是真心，付出了所有，结果即使追到了，你也累死了，或者穷死了，最后还是被甩。**

7. 重复博弈与可信威胁

舔狗最大的问题是什么？是没有**可信威胁**，就像纸老虎一样。

在恋爱关系中，健康的模式是“你对我好，我

就对你好；你对我不好，我就走人”。这叫“以牙还牙”策略，是重复博弈中最优策略，也是《教父》里说的“亲近你的朋友，但更要亲近你的敌人”。

但舔狗的问题是：他说“你再不理我我就走了”，但女神知道他是舔狗，知道他不会走。因为如果他会走，他早就走了，不会等到现在。这就叫“狼来了”效应——舔狗喊了无数次“我要走了”，结果每次都回来，女神早就免疫了。

7.1 数学表达

设女神对舔狗的依赖程度为 D。如果女神失去舔狗，她的损失是 D（没人送奶茶了，没人陪聊天了，没人帮忙写论文了）。

如果舔狗发出威胁“我要走了”，女神面临选择：

- 如果她开始回应舔狗，她的收益是 3（平等恋爱）$-D$（因为以后要付出，不能再白嫖了）。
- 如果她不回应，舔狗真的走了，她的收益是 $0 - D = -D$（失去舔狗的痛苦）。
- 如果她不回应，舔狗没走，她的收益是 5（继续剥削，白嫖快乐）。

所以，女神选择不回应且舔狗没走，是她最喜欢的 (5)。她选择不回应且舔狗走了，是她最不喜欢的 $(-D)$。她选择回应，收益是 $3 - D$。

现在关键看舔狗是否真的会走。如果舔狗可信（走的概率为 1），那么女神在不回应时的预期收益是 $-D$（因为舔狗一定走），这通常小于 $3 - D$（因为 $3 > 0$），所以女神会选择回应。但如果舔狗不可信（走的概率为 0），那女神肯定选择不回应，继续剥削。

结论 5：舔狗必须建立可信威胁，才能真正改变博弈格局。而建立可信威胁的唯一方式，是真的走一次，而且永不回头。这需要舔狗有底线，有自我价值，不把全部希望寄托在一个人身上——但能做到这一点的，就不是舔狗了，而是“曾经的舔狗”。

8. 数值模拟示例

为了让大家更直观地理解，我们来算一个具体的例子，看看舔狗是如何一步一步走向深渊的。

场景：

- 舔狗每天付出成本 $c = 1$（时间 + 金钱 + 精神损失）
- 被回应收益 $v = 10$（追到女神的爽度，相当于连续吃十顿火锅）
- 被剥削痛苦 $d = 2$（被吊着的难受程度，相当于每天被蚊子咬）
- 女神是好人的概率 $p = 0.3$

计算：

$$E(\text{舔}) = p \times v - c = 0.3 \times 10 - 1 = 3 - 1 = 2 > 0$$

所以舔狗选择舔，开始每天发早安晚安。

舔了一段时间后，舔狗发现女神从不主动找他，回消息永远是“嗯”“哦”“去洗澡”，确定她是渣女（$p = 0$）。此时：继续舔的收益 $= -1$，停止的收益 $= 0$，理性选择是停止。

但舔狗已经付出了沉没成本 $S = 30$（舔了一个月，每天成本 1，共计 30）。他的心理账户是：如果停止总收益 $= -30$。如果继续舔 t 天，假设有 1% 的概率感动女神（实际上可能更低）：

$$E = 0.01 \times [10 \times (t + \text{未来})] - 30 - t \approx -30 - 0.99t$$

这个数永远小于 -30，所以继续舔只会亏更多。

但舔狗的大脑说：“万一呢？已经付出 30 了，不差再付 1。而且今天是情人节，万一她突然感动了呢？”于是继续舔，日复一日，直到某天女神在朋友圈晒了结婚证，新郎不是你。

结论 6：舔狗是感性的理性人，理性的感性人，最终是悲催的数学人。数学公式告诉你：及时止损是唯一的出路，但你偏偏不信。

9. 结论与建议

通过以上博弈论分析，我们得到以下重要结论：

1. **舔狗行为的本质**：是在信息不对称条件下，为了传递真心信号而采取的高成本策略，类似于孔雀开屏，但孔雀开屏至少能吸引异性，**舔狗开屏只能吸引蚊子**。
2. **舔狗的出现条件**：当舔狗认为女神是好的概率大于成本/收益比时，舔是理性选择。但这个概率往往是高估的，因为舔狗自带滤镜。
3. **舔狗的困境**：一旦开始舔，沉没成本会使退出越来越难，最终陷入“越舔越亏，越亏越舔”的死循环，就像赌博一样，总想翻本。
4. **舔狗的出路**：建立可信威胁，让对方知道“不回应我就真的走了”。这需要舔狗有底线，有自我价值，不把全部希望寄托在一个人身上——说白了，就是“做个人吧”。
5. **终极建议**：博弈论告诉我们，最好的策略是“对等付出”——你对我好，我也对你好；你对我不好，我就走人。不要试图用单方面的付出来换取爱情，因为那会改变对方的收益函数，诱导对方选择剥削。记住，爱情不是感动来的，而是吸引来的。

作者在此处给出舔狗自救指南

1. 每天起床默念："我不舔，我不舔，我是理性人。"
2. 把女神的备注改为"沉没成本"，提醒自己及时止损。
3. 加入"舔狗互助小组"，互相监督，谁舔谁请客。
4. 如果实在忍不住，请把本文打印出来，贴床头，每天睡前读一遍。

最后，送所有舔狗一句话：数学证明，舔狗不得 house。及时止损，才是理性人的最优策略。如果实在忍不住想舔，请打开本文附录，默念公式三遍，然后打开游戏，忘记一切。

10. 致谢

本研究依托舔狗—女神非对称博弈模型，全程在严格理性假设与残酷现实冲击下完成。值此论文定稿、投稿《JOKER》之际，作者谨向所有为本研究提供理论支撑、数据样本与精神折磨的单位与个人，致以最严肃又最搞笑的感谢。

首先，谨向自然界中所有遵循劣势策略却坚持迭代的舔狗玩家致以崇高敬意。你们以实际行动反复验证：在信息不对称、收益不对等、策略空间严重倾斜的博弈中，纯舔策略严格劣于纯理性策略，却仍能长期存在于演化稳定均衡之中，为本研究提供了取之不尽的实证案例与泪目数据。

感谢本博弈中的关键决策者——高冷女生。你以恒定的冷淡策略、模糊回应、延迟反馈，完美构造了一个不完全信息动态博弈环境，使得本文的信号传递模型、期望收益函数与纳什均衡求解具备了极强的现实意义。如果没有你稳定输出的"冷漠子博弈"，那么本文所有定理均不成立。

感谢旁观者、闺蜜、情敌等第三方参与人。你们构成了博弈的外部约束条件与公共信号集，时而放大情绪，时而稀释收益，直接决定了舔狗策略的置信度与沉没成本，为本文的扩展式博弈分析提供了关键外生变量。

感谢纳什、泽尔腾、谢林等博弈论先贤。正是纳什均衡、子博弈完美均衡、演化博弈与激励理论的存在，才让我们得以用严谨数学语言宣布：舔狗，是一场明知劣势却自愿入局的重复博弈。

特别郑重致谢《JOKER》期刊编委会与匿名审稿人：感谢你们在百忙之中，对本文的模型合理性、公式严谨性、搞笑程度、破防浓度进行严格评审；感谢你们接受本文将恋爱脑、小丑行为、舔狗动力学纳入学术研究框架；感谢你们以极高的专业素养与娱乐精神，为本研究提供了发表舞台。你们的认可，是本文从深夜 emo 随笔晋升为 JOKER 刊用论文的关键一步。

参考文献

[1] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海人民出版社，2004.（本书教你如何理性，但舔狗不看）